



universitas
MALIKUSSALEH

Sistem Persamaan Linear (SPL)

Metode LU Doolittle, Cholesky & Optimasi Komputasi

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Pendahuluan

Metode Dekomposisi LU

Studi Kasus LU Doolittle

Metode Dekomposisi Cholesky

Studi Kasus Cholesky

Analisis Efisiensi Komputasi

Penutup

Pada pertemuan lalu, kita telah mempelajari **Matriks Invers** dan **Gauss-Jordan**. Namun, dalam aplikasi industri rekayasa mekanikal, muncul sebuah kendala fisis utama:

Masalah Beban Variabel (*Multi-Load Case*)

Pada analisis struktur derek (*crane*) atau rangka jembatan, matriks karakteristik material/geometri (A) bernilai **tetap**, namun vektor gaya eksternal (B) selalu **berubah-ubah** tergantung kondisi pembebanan nyata.

- ▶ **Kelemahan Gauss-Jordan:** Jika B berubah, kita harus mengulang komputasi seluruh baris $[A|B]$ dari nol.
- ▶ **Kelemahan Matriks Invers:** Proses pencarian invers secara manual/komputasi rawan terhadap akumulasi *error* pembulatan (***round-off error***).

Mengapa harus didekomposisi? Ide dasarnya adalah memecah matriks A yang kompleks menjadi dua buah matriks segitiga yang jauh lebih mudah diselesaikan secara komputasi.

Konsep Utama ($A = L \cdot U$)

Matriks asal A difaktorkan menjadi perkalian antara Matriks Segitiga Bawah (L - **Lower**) dan Matriks Segitiga Atas (U - **Upper**).

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}$$

(Semua elemen di atas diagonal adalah 0)

$$U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

(Semua elemen di bawah diagonal adalah 0)

Metode I: Dekomposisi LU (Kriteria Doolittle)



Untuk memastikan hasil pemecahan unik, Metode Doolittle menetapkan syarat batas bahwa nilai diagonal utama dari Matriks Segitiga Bawah (L) wajib bernilai 1.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

Tahapan Solusi Akhir Sistem:

1. **Dekomposisi:** Faktorkan matriks A menjadi L dan U .
2. **Substitusi Maju (*Forward Substitution*):** Selesaikan sistem $L \cdot Y = B$ untuk mencari vektor antara Y .
3. **Substitusi Mundur (*Backward Substitution*):** Selesaikan sistem $U \cdot X = Y$ untuk mendapatkan solusi akhir X .

Studi Kasus 1: Pembebanan Rangka Batang Truss



Sebuah pemodelan fisik distribusi gaya mekanis menghasilkan susunan matriks $AX = B$ sebagai berikut, cari nilai variabel X :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 \\ 19 \\ 23 \end{bmatrix}$$

Langkah 1: Mencari Matriks L dan U via Perkalian Aljabar Elementer

- ▶ Baris 1 U : $u_{11} = 2$, $u_{12} = 1$, $u_{13} = 1$
- ▶ Kolom 1 L : $l_{21} = \frac{a_{21}}{u_{11}} = \frac{4}{2} = 2$, $l_{31} = \frac{a_{31}}{u_{11}} = \frac{2}{2} = 1$
- ▶ Baris 2 U : $u_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12} = 3 - (2)(1) = 1$, $u_{23} = a_{23} - l_{21}u_{13} = 3 - (2)(1) = 1$
- ▶ Kolom 2 L : $l_{32} = \frac{a_{32} - l_{31}u_{12}}{u_{22}} = \frac{3 - (1)(1)}{1} = 2$
- ▶ Baris 3 U : $u_{33} = a_{33} - l_{31}u_{13} - l_{32}u_{23} = 5 - (1)(1) - (2)(1) = 2$

Penyelesaian LU: Substitusi Maju & Mundur



Matriks hasil dekomposisi komplit yang kita peroleh:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Langkah 2: Substitusi Maju ($LY = B$)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 19 \\ 23 \end{bmatrix} \implies \begin{aligned} y_1 &= 7 \\ y_2 &= 19 - 2(7) = 5 \\ y_3 &= 23 - 1(7) - 2(5) = 6 \end{aligned}$$

Langkah 3: Substitusi Mundur ($UX = Y$)

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} \implies \begin{aligned} 2x_3 &= 6 \implies x_3 = 3 \\ x_2 &= 5 - 1(3) = 2 \\ 2x_1 &= 7 - 1(2) - 1(3) = 2 \implies x_1 = 1 \end{aligned}$$

Solusi Akhir Sistem: $X = [1, 2, 3]^T$

Metode II: Dekomposisi Cholesky



Jika matriks karakteristik sistem memiliki sifat khusus, komputasi dapat dipercepat dua kali lipat dibanding LU standar dengan menggunakan Faktorisasi Cholesky.

Syarat Mutlak Penerapan

Matriks A harus bersifat **Simetris** ($A = A^T$) dan **Definit Positif** (seluruh nilai eigen berharga positif, ditandai determinan sub-matriks utama > 0).

Formulasi Cholesky memfaktorkan matriks menjadi perkalian dirinya sendiri dengan

transpose-nya:
$$A = L \cdot L^T$$

- ▶ Nilai diagonal utama L dihitung dengan:
$$l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2}$$
- ▶ Nilai di luar diagonal dihitung dengan:
$$l_{ji} = \frac{1}{l_{ii}} \left(a_{ji} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{jk} l_{ik} \right)$$

Studi Kasus 2: Analisis Tegangan Metode Elemen Hingga



Matriks Kekakuan Global elemen solid penyusun komponen mesin bersifat simetris definit positif. Cari distribusi perpindahan gaya X dari sistem berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 8 \\ 14 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Langkah 1: Konstruksi Matriks Segitiga Bawah Cholesky (L)

- ▶ Kolom 1: $l_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{4} = 2$, $l_{21} = \frac{a_{21}}{l_{11}} = \frac{2}{2} = 1$, $l_{31} = \frac{a_{31}}{l_{11}} = \frac{0}{2} = 0$
- ▶ Kolom 2: $l_{22} = \sqrt{a_{22} - l_{21}^2} = \sqrt{5 - 1^2} = 2$
 $l_{32} = \frac{a_{32} - l_{31}l_{21}}{l_{22}} = \frac{2 - (0)(1)}{2} = 1$
- ▶ Kolom 3: $l_{33} = \sqrt{a_{33} - (l_{31}^2 + l_{32}^2)} = \sqrt{5 - (0^2 + 1^2)} = \sqrt{4} = 2$

Penyelesaian Cholesky: Tahap Substitusi



Dari perhitungan sebelumnya, didapatkan struktur matriks faktor:

$$L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \implies L^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Langkah 2: Substitusi Maju ($LY = B$)

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 14 \\ 9 \end{bmatrix} \implies \begin{aligned} 2y_1 &= 8 \implies y_1 = 4 \\ 1(4) + 2y_2 &= 14 \implies 2y_2 = 10 \implies y_2 = 5 \\ 0(4) + 1(5) + 2y_3 &= 9 \implies 2y_3 = 4 \implies y_3 = 2 \end{aligned}$$

Langkah 3: Substitusi Mundur ($L^T X = Y$)

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} \implies \begin{aligned} 2x_3 &= 2 \implies x_3 = 1 \\ 2x_2 + 1(1) &= 5 \implies 2x_2 = 4 \implies x_2 = 2 \\ 2x_1 + 1(2) &= 4 \implies 2x_1 = 2 \implies x_1 = 1 \end{aligned}$$

Solusi Eksak Akhir Perpindahan Struktur: $X = [1, 2, 1]^T$

Mengapa Industri Lebih Menyukai Pemfaktoran Matriks?



Dalam rekayasa modern skala besar (contoh: simulasi aerodinamika sayap pesawat), jumlah variabel persamaan bisa mencapai rentang jutaan ($n > 10^6$).

Analisis Kompleksitas *Flops*

- ▶ **Eliminasi Gauss:** Memerlukan $\approx \frac{2}{3}n^3$ operasi matematika per siklus beban eksternal.
- ▶ **Dekomposisi LU:** Tahap faktorisasi awal membutuhkan $\approx \frac{2}{3}n^3$ *flops*. Namun, jika ada variasi arah beban baru (B), kita **hanya** perlu mengeksekusi langkah substitusi maju-mundur sebesar $2n^2$ *flops* saja!

Keunggulan Cholesky (FEA)

Karena sifat matriks kekakuan material simetris ($A = A^T$), algoritma Cholesky hanya memproses area segitiga bawah dan mengabaikan sisi atas.

- ▶ Mengurangi penggunaan memori RAM komputer hingga **50%**.
- ▶ Kecepatan *running* simulasi meningkat **2x lebih cepat** ($\approx \frac{1}{3}n^3$ *flops*).

Terima Kasih

Ada pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH